

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 8, Opava

Maturitní otázky z předmětu programové vybavení

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní rok: 2025/2026

Třída: IT4
Zkoušející: Mgr. Marek Lučný,
Ing. Hana Rohanová

1. Základy informatiky

- Pojem informatika, informace, data, signál (analogový, digitální), digitalizace.
- Jednotky v informatice.
- Číselné soustavy a jejich převody.
- Princip kódování informací, kódování znaků, reprezentace čísel v počítači.
- Přenos informací a princip datové komprese.

Praktické úkoly

- Vytvořte v libovolném programovacím jazyce funkce pro převod mezi binární a desítkovou soustavou.
- Vysvětlete algoritmus těchto převodů.

2. Programy a data

- Programové a datové soubory.
- Systémové a aplikační programy, utility a speciální software.
- Programy a autorský zákon, softwarové licence.
- Instalace programů, zálohování programů a dat.
- Cloudová řešení, emulace a virtualizace.

Praktické úkoly

- Vytvořte dávkový soubor podle pokynů v příloženém souboru zadani.txt.
- Pojmenujte dávku názvem maturita.bat a spuštěním ověřte její funkčnost.

3. Informační a databázové systémy

- Informační systém, jeho komponenty, základní koncepce a rozdělení.
- Charakterizujte základní typy IS a uveďte příklady využití v praxi.
- Popište jednotlivé fáze tzv. životního cyklu vývoje IS a uveďte možnosti nasazení i správy IS.
- Vysvětlete pojmy databázový systém, datový sklad, big data a data mining.
- Uveďte příklady různých typů moderních databázových systémů, jejich charakteristické rysy a využití ve spojení s informačními systémy.

Praktické úkoly

- Použijte dostupné soubory a nainstalujte CMS WordPress na lokálním počítači.
- Na příkladech demonstруйте možnosti administrace redakčního systému – instalace pluginu, změna tématu (šablony), vložení příspěvku.

4. Rastrová grafika a digitální fotografie

- Princip rastrové grafiky, oblasti využití, příklady programů.
- Vlastnosti rastrového obrazu, rastrové formáty.
- Vnímání barev, barevné modely, korekce barevného obrazu.
- Funkce rastrových editorů – práce s objekty, vrstvami, maskou, nástroji a filtry.
- Digitální fotografie, její vytváření a zpracování.

Praktické úkoly

- Upravte v některém z dostupných grafických programů fotografii z přiloženého souboru *krajina.jpg* do podoby reklamní bitmapy (viz předloha *vysledek.jpg*) s rozměrem 1600x1200 px. Pro zachování poměru stran můžete ořezat pravou část původní fotografie.
- Polovinu fotografie převedte do odstínu šedi (viz *vysledek.jpg*).
- Vložte na fotografii jako samostatný objekt logo Moravskoslezského kraje (obrázek *logo.gif*), text „Cyklostezkami po Slezsku“ a fotku cyklistky (soubor *cyklistka.jpg*). Výsledek uložte do grafického souboru *maturita.jpg*. Usilujte o to, aby se co nejvíce podobal předloze.

5. Vektorová grafika

- Principy vektorové grafiky, oblasti využití, vektorové formáty.
- Pomůcky pro přesné kreslení, manipulace s křivkami, logické operace a transformace objektů.
- Tvorba technických výkresů v CAD, možnosti moderních CAD nástrojů.
- Trojrozměrné modelování, metody realistické vizualizace a počítačové animace.
- Virtuální a rozšířená realita, principy, technické a programové prostředky, využití.

Praktické úkoly

- Použijte některý z vektorových editorů k vytvoření grafických objektů podle předlohy (viz obrázek).



- Ukažte praktické využití kreslicích pomůcek (vodící linky, pravítka, lupa apod.) a naznačte možnosti práce s křivkami a textem.

6. Zpracování textů na počítači

- Programy pro práci s textem, formáty textových dokumentů.
- Typografie – základní typografické pojmy, zásady psaní textu.
- Typy fontů, vlastnosti písem, zásady používání písem.
- Textový dokument a jeho části, styly a šablony, pokročilé nástroje MS Word.
- Předtisková příprava a tisk dokumentů, elektronické knihy.

Praktické úkoly

- S pomocí souboru *lide.xls* a nástroje hromadná korespondence vytvořte v MS Word dopis pro klienty fiktivní záložny a připravte dokument k tisku (viz vzorový **dopis.pdf**).
- Naznačte další možnosti praktického využití hromadné korespondence.

7. Tabulkové procesory

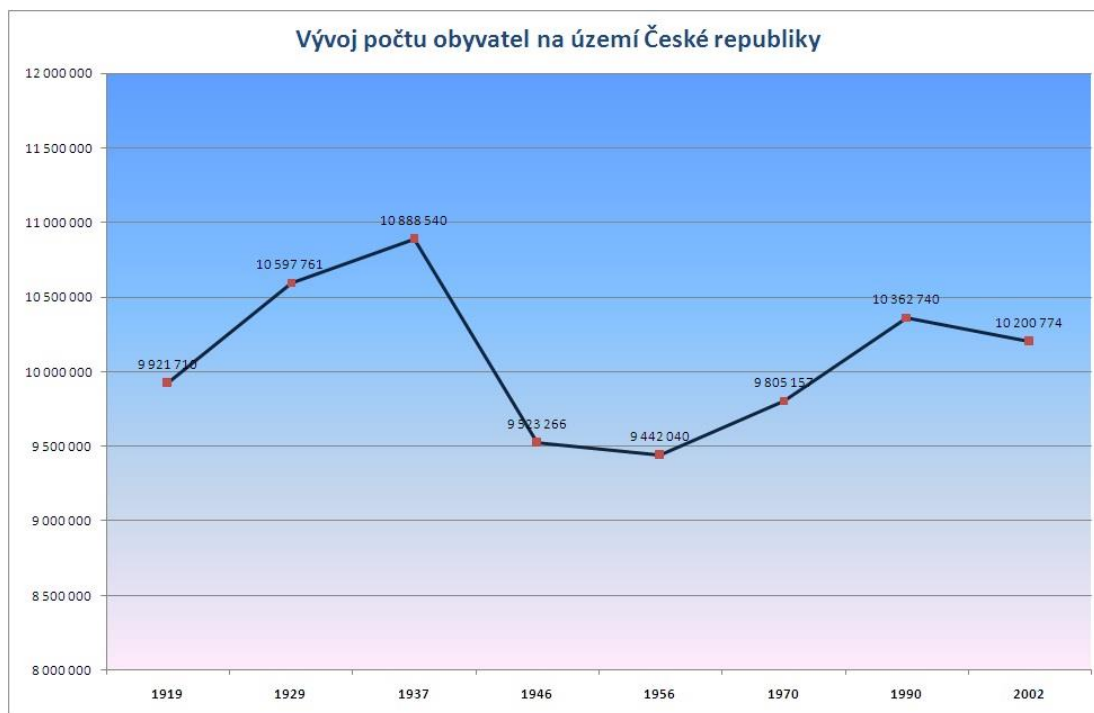
- Tabulkové procesory a jejich využití, základní komponenty tabulkového procesoru.
- Adresování buněk, listů a sešitů, tvorba vzorců a využití funkcí.
- Možnosti formátování tabulek, nástroje pro práci s daty, analytické a statistické nástroje.
- Tvorba grafů a pokročilá úprava grafů.
- Propojení s jinými programy, využití pro hromadné zpracování dat.

Praktické úkoly

- Importujte soubor **seznamy.csv** do programu MS Excel a odstraňte v něm první sloupec označený záhlavím *Průkazka*.
- Pomocí podmínky **KDYŽ** vyhodnoťte sloupec *Vzdělání* (hodnota 1 = ZŠ, 2 = SŠ, 3 = VŠ).
- Nastavte filtr tak, abyste získali informace o všech **vysokoškolácích mužského pohlaví, kteří bydlí v Praze a narodili se v 60. letech** (tj. mezi 1. 1. 1960 a 31. 12. 1969) – viz obrázek *filtr.jpg*.

Titul	Jméno	Příjmení	Muž	Narozen	Rod. čís	Č.op.	Ulice	Psč	Místo	Telefon	Vzdělání
JUDr.	František	Antoš	PRAVDA	14. 2. 1968	680214/02	210076 BU	Hlinská 8	130 00	Praha 3	609454 1.353	VŠ
RNDr.	Jan	Dřímál	PRAVDA	14. 7. 1968	680714/04	295721 BS	Česká 6	120 00	Praha 2	690451 1.283	VŠ
Mgr.	Josef	Forejtík	PRAVDA	22. 3. 1965	650322/04	297727 AW	Pod šancemi 444	120 55	Praha 2	773624 1.69	VŠ
Ing.	Aleš	Fabišik	PRAVDA	29. 5. 1967	670529/04	504598 BU	Sekaninova 769	100 00	Praha 10	973914 1.825	VŠ
Ing.	Pavel	Juráček	PRAVDA	30. 12. 1960	601230/03	666996 AS	Košická 2	149 00	Praha 4	859118 1.23	VŠ
Ing.	Vladimír	Kubát	PRAVDA	4. 12. 1965	651204/04	680094 BL	V úvalu 84	190 11	Praha 9	481789 1.367	VŠ
Ing.	Vladimír	Jelínek	PRAVDA	7. 12. 1964	641207/05	813951 BO	Mlýnská 2780	110 00	Praha 1	845695 1.693	VŠ
RNDr.	František	Wiesner	PRAVDA	2. 3. 1963	630302/01	1993815 AM	Továrenská 8	101 00	Praha 10	694785 1.940	VŠ

- Použijte soubor **obyvatelstvo.xls** a vytvořte na samostatném listu graf zachycující vývoj počtu obyvatel na území našeho státu (viz obrázek *graf.jpg*).



8. Počítačové zpracování zvuku

- Zvuk a jeho vlastnosti, pořízení a digitalizace audio signálu, parametry digitálního audia.
- Komprese zvuku, psychoakustický model a maskování, audio kodeky a formáty.
- Zvuková syntéza, MIDI, tvorba digitální hudby.
- Programy pro práci se zvukem, možnosti editace digitálního zvuku, zvukové záznamy na internetu.
- Rozpoznávání a syntéza řeči, využití umělé inteligence při práci se zvukem.

Praktické úkoly

- S využitím přiložených zvukových souborů zpracujte v editoru Audacity krátký zvukový klip přesně podle zadání (soubor Zadání.doc). Popište svůj postup.

9. Digitální video a multimediální prezentace

- Principy a parametry digitálního videa, kodeky a formáty videa, multimediální kontejnery.
- Proces produkce a postprodukce videa, zásady pořizování záběrů, možnosti publikování videa.
- Typy prezentací, technické prostředky a programové vybavení pro jejich tvorbu.
- Zásady kvalitní prezentace, možnosti použití multimediálních a interaktivních prvků.
- Využití prostředků umělé inteligence v oblasti multimédií a e-learningu.

Praktické úkoly

- Použijte dostupný editor videa a přiložených audiovizuálních souborů k vytvoření krátkého klipu o učebně mechatroniky.
- Prakticky demonstруйте různé možnosti postprodukce digitálního videa.
- Výsledný klip uložte ve formátu, který je vhodný pro přehrávání videa na Internetu.

10. Relační databáze a SQL

- Princip relační databáze, relační datový model a jeho části, klíče a propojení tabulek.
- Proces návrhu databáze, ER diagram, normalizace databáze.
- Správa relační databáze, prostředky pro správu, integrita, indexace.
- Jazyk SQL, základní SQL dotazy, struktura výběrových dotazů.
- Pokročilé možnosti práce s databází: pohledy, trigger, uložené procedury a funkce.

Praktické úkoly

- Použijte přiložený SQL dump rock_albums k vytvoření databáze v PhpMyAdmin.
- Vytvořte souhrnný výběrový dotaz, který vypíše statistické údaje o jednotlivých žánrech. Dotaz upravte tak, aby odpovídal přiloženému výstupu:

Žánr	Počet alb ▼ 1	Průměrné hodnocení ▼ 2	Nejnižší hodnocení	Nejvyšší hodnocení
Hard Rock	22	4.54	3.20	4.90
Alternative Rock	10	4.72	4.50	4.90
Heavy Metal	10	4.69	4.50	4.90
Blues Rock	6	4.52	4.30	4.90
Psychedelic Rock	6	4.50	4.20	4.80

- Vypsány budou jen žánry, které jsou v databázi zastoupeny více než 5 alby. Výsledný dynaset seřaďte primárně podle počtu alb (sestupně) a sekundárně podle průměrného hodnocení (vyšší má přednost před nižším)..

11. Internet a WWW

- Internet – principy, vývoj a adresování.
- Principy a standardy WWW, URI (URL), protokol HTTP/HTTPS – metody a stavové kódy.
- Funkce internetového prohlížeče, cache, sessions, local storage a bezpečnostní aspekty.
- Vyhledávače, SEO a analytika webu.
- Trendy vývoje webu – Web 2.0, Web 3.0 a internet věcí (IoT).

Praktické úkoly

- Nakonfigurujte webový server na lokálním počítači tak, aby naslouchal na portu 8080 a kořenovou složkou pro umístění dokumentů byla složka C:\maturita.
- Umístěte na tento lokální webový server přiložené složky **maturita** a **bootstrap**. Připojte k webové stránce externí soubory CSS a JavaScript, aby stránka vypadala a fungovala podle předlohy (predloha.png).
- Upravte všechny URL odkazy tak, aby byly plně funkční.
- Ukažte, jak je možné v prohlížeči zablokovat provádění skriptů, vymazat soubory z vyrovnávací paměti, nastavit požadovanou domovskou stránku a nastavit proxy server.

12. HTML a kaskádové styly

- Jazyk HTML a jeho verze, HTML syntax a validita kódu.
- Struktura webové stránky, základní HTML elementy.
- Odkazy a navigace mezi stránkami.
- Kaskádové styly a integrace s HTML, syntax CSS, typy selektorů, úprava prvků stránky pomocí CSS.
- Layout webové stránky a zásady webdesignu.

Praktické úkoly

- Vytvořte jednoduchou webovou stránku podle níže uvedeného vzoru. Připojte soubor s kaskádovými styly a naznačte možnosti použití CSS k úpravě vzhledu stránky.

Maturita

Úpravy textu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur aliquam vel nibh Curabitur Suspendisse. Dictumst Curabitur Nulla Fusce vestibulum senectus tincidunt tempus sed amet Cras. Commodo malesuada Aliquam Phasellus Fusce dolor Quisque libero pretium eget montes. Condimentum tempor et eros velit semper auctor faucibus sit id sapien. Nibh Sed laoreet convallis enim molestie nibh tempor tempor fermentum Curabitur. Aenean et Nam uma lorem semper ac Praesent molestie mi Aliquam. Nibh odio.

Sapien semper et ac orci a urna sed quam tincidunt ipsum. Accumsan ligula ante mauris Phasellus mauris id elit pede quis sed. Congue ante nunc porttitor Cum Curabitur netus aliquam In lacinia massa. Vel cursus suscipit lobortis fames habitasse et Curabitur a est justo. Venenatis ut vitae habitant lobortis ultrices Sed tincidunt Curabitur cursus purus. Id Duis pede.

Tabulka

Nečíslovaný seznam	Prvky stránky		Obrázek (šířka 200 px)
	Značky	Entity	
• IP adresa • Jmenná adresa • URL	H ₂ O	&	
	$c = a^2 + b^2$	©	
Odkaz	www.w3c.org		

13. Webové technologie

- Webové technologie na straně klienta a serveru, frontend a backend.
- Základy jazyka JavaScript a tvorba klientských webových aplikací.
- Tvorba webových serverových aplikací s využitím Node.js, synchronní a asynchronní programování.
- Webová API, komunikace mezi frontendem a backendem, AJAX.
- Webové knihovny, frameworky a nástroje, jejich využití v praxi.

Praktické úkoly

- Použijte některou z dostupných webových technologií k vytvoření jednoduché kalkulačky.

Kalkulačka

Proměnná X

Proměnná Y

Operace ☐ + ☐ - ☐ * ☐ / ☒ %

Výsledek operace = 1.25

14. Webové aplikace

- Architektura webových aplikací: vícevrstvé aplikace, MVC a MVT, struktura projektu v Django.
- Backend v Django: ORM, modely, migrace, routing a pohledy.
- Frontend v Django: šablonovací systémy, webové formuláře a jejich validace, regulární výrazy.
- Autentizace a autorizace uživatelů, bezpečnost webových aplikací.
- Redakční systémy, trendy ve vývoji webových aplikací, možnosti nasazení aplikací.

Praktické úkoly

- Vytvořte ve frameworku Django stránku se seznamem akcí, které budou vypsány z existující databáze SQLite.
- Popište strukturu webové aplikace v Django a možnosti administrace.
- Naznačte možnost využití frameworku Bootstrap.

Seznam akcí

Název akce	Datum	Kategorie	Hodnocení
Abonentní koncert České filharmonie	9. 4. 2009	hudba	2.0
Bíbec k večeři (F. Veber)	13. 4. 2009	divadlo	2.5
Historie výroby čokolády	13. 4. 2009	výstava	4.0
Hrdý Budžes (I. Dousková)	10. 4. 2009	divadlo	3.0
Hudba severských autorů	14. 4. 2009	hudba	4.0

15. Kyberbezpečnost

- Pojem kyberprostor, útoky a hrozby v kyberprostoru, zákon o kybernetické bezpečnosti.
- Malware, způsoby infekce, typy malware, sociální inženýrství.
- Příznaky napadení počítače a různé možnosti obrany.
- Problematika identity uživatelů, možnosti autentizace, zásady používání hesel.
- Ohrožení a ochrana dat v kyberprostoru, typy šifrování, elektronický podpis.

Praktické úkoly

- Pomocí PHPMyAdmin vytvořte na databázovém serveru MySQL uživatelský účet student (heslo: *maturita*) s omezenými právy – uživatel účtu se může k serveru přihlašovat z lokálního počítače, bude mít možnost pouze zobrazovat databáze, ostatní globální oprávnění budou vypnuta.
- Uživateli student přiřadíte oprávnění k databázi *student* – v této databázi bude mít právo vytvářet tabulky, vkládat záznamy, prohlížet obsah tabulky, nikoliv však mazat data a aktualizovat záznamy.
- Vytvořte v databázi student libovolnou tabulku a naplňte ji pokusnými daty.
- Nastavená oprávnění ověřte po přihlášení prostřednictvím řádkového klienta (např. pokusem vymazat některý ze záznamů).

16. Základy programování a algoritmizace

- Základní pojmy z programování (program, algoritmus, programovací jazyk, překladače).
- Stručný vývoj programování, nižší a vyšší programovací jazyky, typy a příklady moderních programovacích jazyků.
- Princip fungování programu v počítači, program a proces, multitasking, multithreading.
- Algoritmus, možnost zápisu algoritmů, vývojový diagram.
- Základní prvky syntaxe programovacího jazyka, převod algoritmu do zdrojového kódu, typické chyby a ladění programů.

Praktické úkoly

- Pomocí programu DIA navrhnete vývojový diagram funkce *prvočíslo* a funkce *mocnina* (viz příložený soubor *main.c*).
- Vysvětlíte význam jednotlivých značek.

17. Vývojářské nástroje a verzovací systémy

- Fáze tvorby programu a vývojářské nástroje.
- IDE, pomůcky pro editaci a refaktorování kódu.
- Nástroje pro ladění a testování kódu, vývoj řízený testy.
- Správa závislostí, virtuální prostředí, kontejnery.
- Verzovací systémy, jejich funkce a využití v praxi.

Praktické úkoly

- Zjistíte z příkazového řádku pomocí příslušných příkazů verzovacího systému git tyto základní informace o projektu:
 - názvy větví, které projekt obsahuje;
 - výpis snapshotů/commitů obsažených ve větvi main;
 - aktuální stav repozitáře.
- Předvedte prakticky, jak je možné přepínat mezi jednotlivými větvemi projektu.
- Ve větvi main:
 - změníte soubor README.md - vepište do něj nadpis na 3. úrovni, který bude obsahovat vaše jméno a příjmení;
 - nakonfigurujte repozitář tak, aby obsahoval identifikační údaje (uživatelské jméno a e-mail), které používáte na GitHubu;

- provedte nový commit se zprávou "maturita".
- Příkazem vytvořte v projektu virtuální prostředí a poté ho aktivujte.
- V libovolném IDE předvedte některé typické vývojářské nástroje pro editaci a ladění kódu.

18. Strukturované programování

- Důvody vzniku strukturovaného programování, zásady a základní rysy.
- Konstanty, proměnné, datové typy; rozdíly ve způsobu deklarace a použití.
- Řídící struktury a jejich realizace v programovacích jazycích; podmíněné příkazy a cykly.
- Podprogramy a jejich význam; funkce, lokální a globální proměnné.
- Modularita programů, knihovny a jejich využití, hlavičkové soubory (standardní, uživatelské).

Praktické úkoly

- S využitím programu *main.c* vysvětlíte význam funkcí v programování.
- Vhodným způsobem použijte uvedenou funkci *prvocislo* v těle programu. Zjistěte, zda uživatelem zadané celé kladné číslo x je prvočíslem.
- Vytvořte v programu funkci *mocnina*, která na základě dvou zadaných celých čísel (x, y) vypočítá mocninu x^y .

19. Objektově orientované programování

- Důvody vzniku OOP, základní pojmy: třída, objekt, využití OOP v praxi.
- Deklarace třídy, atributy a metody, konstruktor a destruktory, typy metod a atributů, princip zapouzdření.
- Dědičnost a polymorfismus, význam opětovného použití kódu, příklady implementace v různých jazycích.
- Vytváření objektů, možnosti práce s objekty a s pamětí v různých jazycích.
- Další aplikace principů OOP: abstraktní třídy, rozhraní, objektově relační databáze, ORM.

Praktické úkoly

- Doplňte chybějící části v příkladu *Obdelnik* a vysvětlíte na tomto příkladu principy OOP.

20. Datové struktury a soubory

- Strukturované datové typy, ukazatele, statické a dynamické pole, matice.
- Znakové řetězce, práce se znakovými řetězci v jazyce C a Python, funkce pro práci s řetězci.
- Regulární výrazy a jejich využití při práci s textem.
- Zpracování datových souborů v programech, vstupní a výstupní operace se soubory.
- Nejpoužívanější typy datových formátů, základní rysy a praktické využití.

Praktické úkoly

- V některém z dostupných programovacích jazyků napište program, který otevře textový soubor *evropa.txt* a vypíše jeho obsah na obrazovku.
- Navrhněte programové řešení náhrady určitého znaku v textu jiným znakem. Změněný text uložte do nového souboru.